

SPRINT 3



# SAGAF: Sistema Automatizado de Gestión de Análisis Financiero

*Debida Diligencia Continuo — Daily Scrum*

Semana del 13 de junio de 2026 · Ingeniería de Software IV · UTP

*Enfoque: Issues 9, 10, 12 — Búsqueda, Gestión Documental y Reportes*

● Kelvin He · Einer Mosquera · Yasiel Gómez (Devs) · Francisco Herrera (QA) · Gabriel González (Arquitecto)

PARCIAL 2 · Unidad II: Medición de la Calidad del Software (ISTQB – TMMi – TQM)

# Gabriel González — Daily Scrum

## ARQUITECTO

### ✓ Último laboratorio

Desde el último laboratorio, revisé el trabajo realizado por los desarrolladores en sus módulos correspondientes. También apoyé al equipo resolviendo dudas técnicas relacionadas con la implementación y la organización del proyecto.

### → Próximo laboratorio

Para el próximo laboratorio, continuaré supervisando las últimas tareas pendientes del equipo. Además, revisaré que los módulos se integren correctamente y seguiré apoyando a los desarrolladores si surgen dudas durante el proceso.

### ! Bloqueos

Por el momento, no se han presentado bloqueos importantes. El equipo ha podido avanzar con sus tareas y las dudas que surgieron fueron atendidas durante el desarrollo.

# Kelvin He — Daily Scrum



## DESARROLLADOR

### ✓ Último laboratorio

Implementé Issue 9: búsqueda por número de ROS, filtros por estado, riesgo, sector y entidad reportante. Clasificación bajo/medio/alto con justificación obligatoria al cambiar estado.

### → Próximo laboratorio

Implementar módulo de auditoría (Issue 11): tabla de eventos, registro de login, MFA, envío de ROS, cambios de estado y vista de log para usuarios autorizados.

### ! Bloqueos

PR #23 (PB-6) sin análisis SonarCloud. Requiere reconfigurar webhook del repositorio para disparar el análisis automáticamente en cada PR.

# Kelvin He — Evidencia del Sistema



Captura de pantalla · Sprint 3

DESARROLLADOR

Cada documento se carga en su propio contenedor independiente — 0 cargados, 14 pendientes al inicio del registro

**Sustento Documental — Sección 4 del Formulario ROS · 14 documentos requeridos por plantilla bancaria**

Minimo 30 caracteres (10 escritos). Una narrativa insuficiente puede generar solicitud de subsanación.

**4 Sustento documental**

| REQUERIDOS | CARGADOS | PENDIENTES |
|------------|----------|------------|
| 14         | 0        | 14         |

PROGRESO DE CARGA 0%

**1. Documentos de Apertura de la Cuenta** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**2. Contrato de Servicios Bancarios** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**3. Documento de identidad personal (Cédula y/o pasaporte)** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**4. Debita Diligencia del Cliente incluyendo actualizaciones** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**5. Perfil Transaccional del cliente** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**6. Perfil de Ingresos y Egresos declarados** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**7. Tarjeta de Firmas** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**8. Comunicaciones internas y externas para descartar hechos inusuales** Pendiente

Arrastra o haz clic para subir  
PDF, JPG, PNG — máx. 10 MB

**9. Comunicaciones enviadas y recibidas sobre gestiones de descarte** Pendiente

**10. Constancia de Ingresos (Declaraciones, Ficha o Talonario de Cheque)** Pendiente

# Kelvin He — Evidencia del Sistema



Captura de pantalla · Sprint 3

DESARROLLADOR

Muestra último acceso con hora exacta: admin (7:28 p.m.), analista (9:49 a.m.), BN Cumplimiento (7:24 p.m.)

### Gestión de Usuarios y Roles — Panel de Administración SAGAF · 6 usuarios registrados al 13 Jun 2026

Crea, actualiza o desactive usuarios. MFA es obligatorio para todos los perfiles. Los sujetos obligados solo gestionan sus propios reportes.

 **SAGAF**  
Administración SAGAF

NAVEGACIÓN

Resumen

**Usuarios y roles**

Sujetos obligados

Plantillas RCS

Auditoría

Administrador del Sistema

Como administrador no tiene acceso al contenido sensible de los RCS. Todas tus acciones quedan registradas en auditoría.

SESIÓN

Cerrar sesión

#### Usuarios registrados

Total: 6

| NOMBRE                                  | CORREO                                | ROL             | SUJETO OBLIGADO          | ESTADO | MFA         | ÚLTIMO ACCESO              |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------|----------------------------|------------|
| Administrador del Sistema               | admin@uaf.gob.pa                      | admin           | —                        | activo | enrolado    | 06/13/2026, 7:28:47 p. m.  | Desactivar |
| Analista UAF                            | analista@uaf.gob.pa                   | analista        | —                        | activo | enrolado    | 06/13/2026, 9:49:33 a. m.  | Desactivar |
| Auditor Interno                         | auditor@uaf.gob.pa                    | auditor         | —                        | activo | sin enrolar | —                          | Desactivar |
| Banco Nacional de Panamá - Cumplimiento | cumplimiento@bancopanamai.com.pa      | sujeto obligado | Banco Nacional de Panamá | activo | enrolado    | 06/13/2026, 7:24:43 p. m.  | Desactivar |
| Inmobiliaria Istmo - Cumplimiento       | cumplimiento@inmobiliariaistmo.com.pa | sujeto obligado | Inmobiliaria Istmo       | activo | enrolado    | 06/12/2026, 10:28:37 p. m. | Desactivar |
| Supervisor UAF                          | supervisor@uaf.gob.pa                 | supervisor      | —                        | activo | sin enrolar | —                          | Desactivar |

Crear nuevo usuario

El usuario deberá enrolar su autenticador de dos factores en su primer ingreso.

Nombre completo

Correo institucional

Contraseña inicial

Rol

analista

Crear usuario

# Einer Mosquera — Daily Scrum



## DESARROLLADOR

### ✓ Último laboratorio

Implementé Issue 10: gestión documental interna UAF.

La UAF puede revisar y marcar docs como validados u observados, solicitar subsanación. El sujeto obligado puede reemplazar archivos.

### → Próximo laboratorio

Apoyar Issue 11: registrar validación de identidad, carga documental y consulta de expediente en el log.  
Corregir bug PB-7 del error 500.

### ! Bloqueos

Bug PB-7: backend retorna HTTP 500 al consultar un RUC inexistente.  
Bloquea la ejecución de casos de prueba de validación de identidad.

# Einer Mosquera — Evidencia del Sistema



Captura de pantalla · Sprint 1–3

DESARROLLADOR

Sección 2: solo muestra el nombre si existe coincidencia — los datos sensibles nunca se autocompletan

**Formulario ROS — Validación de Identidad cédula/RUC · Ley 81 de 2019 · Privacy by Design**

**SG SAGAF**  
Portal del Sujeto Obligado

**NAVEGACIÓN**

- Inicio
- Mis ROS
- Registrar ROS
- Subsanaciones

**Banco Nacional de Panamá · Cumplimiento**  
Portal autenticado con verificación de dos factores. Cada documento se carga en su propio contenedor y la identidad se valida sin exponer datos personales.

**SESIÓN**

Cerrar sesión

**Orden de cumplimiento**

Banco Nacional de Panamá · Cumplimiento

cumplimiento@banconacional.com.pa

**2 Validación de personas relacionadas**

☐ Privacidad (Ley 81/2019): si una cédula/RUC ya existe en nuestros registros, solo verás el nombre para corroboración. No se autocompletan datos sensibles.

**Tipo de cliente**

Persona Natural

Para reportes bancarios, valide por separado al ordenante y al beneficiario.

**Persona que realiza la transacción \***

8-888-888 **Verificar**

☒ Coincidencia encontrada. Por privacidad, únicamente se muestra el nombre del ordenante.

**Nombre encontrado**

Maria Elena González

**Beneficiario \***

Cédula del beneficiario **Verificar**

**Nombre encontrado**

Solo se mostrará el nombre si existe coincidencia

**3 Información de la operación sospechosa**

**Monto aproximado (USD) \***

985000

**Jurisdicción relacionada \***

Panamá / Suiza

**Tipología / señal de alerta**

Movimientos incompatibles con el perfil

**Producto bancario involucrado \***

Cuenta, préstamo, tarjeta, transferencia...

# Yasiel Gómez — Daily Scrum

## DESARROLLADOR

### ✓ Último laboratorio

Implementé Issue 12: módulo de reportes e inteligencia financiera.  
Genera reportes por cantidad de ROS, sector, riesgo y docs pendientes.  
Exportación controlada con auditoría y permisos por rol.

### → Próximo laboratorio

Finalizar bandeja interna de ROS con filtro de completitud documental.  
Apoyar Issue 13: pruebas finales del módulo de bandeja, filtros, reportes y auditoría.

### ! Bloqueos

Reporte de tiempos de atención requiere campo fecha de cierre en modelo ROS que aún no está en el esquema.  
Pendiente decisión del arquitecto.



# Yasiel Gómez — Evidencia del Sistema

Captura de pantalla · Sprint 3

DESARROLLADOR

Dashboard con contadores: ROS registrados, en análisis UAF, con subsanación pendiente y alto riesgo

**Portal Sujeto Obligado — Banco Nacional de Panamá · Sector Financiero · MFA activo**

**SAGAF**  
Portal del Sujeto Obligado

NAVEGACIÓN

- Inicio
- Mis ROS
- Registrar ROS
- Subsanaciones

**Banco Nacional de Panamá · Cumplimiento**  
Portal autenticado con verificación de dos factores. Cada documento se carga en su propio contenedor y la identidad se valida sin exponer datos personales.

SESIÓN

Cerrar sesión

**PORTAL DEL SUJETO OBLIGADO**

**Bienvenido, Banco Nacional de Panamá**

Registre nuevos Reportes de Operaciones Sospechosas, consulte el estado de sus envíos y atienda las solicitudes de subsanación de la UAF.

Total de ROS registrados

0

Historia

En análisis UAF

0

En curso

Con subsanación pendiente

0

Requieren acción

Clasificados alto riesgo

0

Prioridad

**Acciones rápidas**  
Operaciones frecuentes de cumplimiento

- Registrar nuevo ROS**  
Formulario dinámico según sector - CU-01
- Ver mis ROS**  
Historial completo - Filtrar por estado
- Subsanaciones**  
Sin observaciones pendientes

**Actividad reciente**  
Últimos 0 reportes registrados

Ver todos →

Aún no has registrado ningún ROS. [Registrar el primero.](#)

Cumplimiento Ley 23 de 2015 y Ley 81 de 2019 — Privacy by Design  
Todos los documentos se cargan en contenedores individuales. Los datos de identidad verificados no son almacenados ni expuestos por el sistema. Cada acción en este portal queda registrada en el log de auditoría inmutable de la UAF.

# Yasiel Gómez — Evidencia del Sistema

Captura de pantalla · Sprint 1–3

DESARROLLADOR

El portal es compartido pero con contexto diferenciado por sector según la plantilla ROS asignada

**Portal Sujeto Obligado — Inmobiliaria Istmo · Sector No Financiero · MFA activo**

**SAGAF**  
Portal del Sujeto Obligado

NAVEGACIÓN

- Inicio
- Mis ROS
- Registrar ROS
- Subsanaciones

**PORTAL DEL SUJETO OBLIGADO**

**Bienvenido, Inmobiliaria Istmo**

Registre nuevos Reportes de Operaciones Sospechosas, consulte el estado de sus envíos y atienda las solicitudes de subsanación de la UAF.

**Inmobiliaria Istmo · Cumplimiento**  
MFA activo

Total de ROS registrados  
**0**  
Historial

En análisis UAF  
**0**  
En curso

Con subsanación pendiente  
**0**  
Requieren acción

Clasificados alto riesgo  
**0**  
Prioridad

**Acciones rápidas**  
Operaciones frecuentes de cumplimiento

- Registrar nuevo ROS  
Formulario dinámico según sector - CU-01
- Ver mis ROS  
Historial completo - filtros por estado
- Subsanaciones  
Sin observaciones pendientes

**Actividad reciente**  
Últimos 0 reportes registrados  
Ver todos →

Aún no has registrado ningún ROS. Registrar el primero.

**Cumplimiento Ley 23 de 2015 y Ley 81 de 2019 — Privacy by Design**  
Todos los documentos se cargan en contenedores individuales. Los datos de identidad verificados no son almacenados ni expuestos por el sistema. Cada acción en este portal queda registrada en el log de auditoría inmutable de la UAF.

**Inmobiliaria Istmo · Cumplimiento**  
Portal autenticado con verificación de dos factores. Cada documento se carga en su propio contenedor y la identidad se valida sin exponer datos personales.

SESIÓN  
Cerrar sesión

albert.1000@portal

# Francisco Herrera — Daily Scrum

QA

## ✓ Último laboratorio

Ejecuté los casos de prueba RF-01.  
Resultado: 10/12 casos aprobados,  
2 fallidos (validación RUC y campo  
monto nulo). Actualicé la Matriz  
de Defectos con evidencias.

## → Próximo laboratorio

Ejecutar pruebas finales Issue 13:  
login/MFA, sujetos, búsqueda,  
filtros, carga documental y auditoría.  
Documentar errores y corregir  
críticos antes de entrega.

## ! Bloqueos

2 casos fallidos bloqueados hasta que  
Einer corrija bug PB-7.  
Sin ese fix la cobertura queda en  
83% (10/12), bajo el 90% objetivo.

# Métricas en Código — SonarQube Cloud

app-sagaf · rama main · Quality Gate:  Passed · Sprint 3

## SECURITY

Vulnerabilidades (New)

0

Código nuevo —  limpio

Vulnerabilidades (Total)

0

Código base

Rating de Seguridad

A

Máxima calificación

Remediation Effort

0 min

## RELIABILITY

Bugs (New Code)

0

Sin bugs en código nuevo

Bugs (Overall)

4

Sin cambio vs Sprint 2

Rating

C

 Pendiente corregir bugs

Remediation Effort

40min

Estimado para corrección

## MAINTAINABILITY

Code Smells (New)

0

Código nuevo —  limpio

Code Smells (Total)

178

↓ 14 menos vs Sprint 2

Deuda Técnica (Debt)

1d 5h

↓ 1h mejorado vs Sprint 2

Debt Ratio

0.3%

Rating A — estable

# Métricas Clásicas — Comparativa Sprint 2 vs Sprint 3

ISTQB / TMMi — Proceso de Medición

13 PRs

Pull Requests

Historial total repo

178

Code Smells

↓14 vs Sprint 2 (192)

83%

Cobertura Pruebas

10/12 casos aprobados

0.41

Densidad Defectos

4 bugs / 9.7 KLOC

## Proceso de Medición — Comparativa Sprint 2 vs Sprint 3

| Métrica             | Sprint 2 | Sprint 3 | Tendencia / Acción                                   |
|---------------------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| Code Smells (Total) | 192      | 178      | ↓ 14 smells corregidos — mejora continua activa.     |
| Deuda técnica       | 1d 6h    | 1d 5h    | ↓ 1h reducida — mantener tendencia en Sprint 4.      |
| Cobertura pruebas   | 30%      | 83%      | ↑ 53pp — ejecución RF-01 completada (10/12 casos).   |
| Bugs activos        | 4        | 4        | Sin cambio — bug PB-7 es prioridad crítica Sprint 3. |

# Backlog — Issues Sprint 3

app-sagaf · Issues del Sprint 2 completadas → activas en Sprint 3

## EN PROGRESO — Sprint 3



### Issue 11 — Auditoría y trazabilidad del sistema

#11 · Kelvin He + Einer Mosquera



### Issue 13 — Pruebas finales del sistema

#13 · Francisco Herrera (QA)



### feat: docker compose + auth console logs

#28 · GabiGonza14 · Not analyzed



### PB-8: Permitir re-carga de documentos observados

#25 · GabiGonza14 · Not analyzed

## ✓ COMPLETADAS — Sprint 2



### Issue 9 — Búsqueda, filtros y clasificación de riesgo

I-9 · Kelvin He



### Issue 10 — Gestión documental interna y subsanación

I-10 · Einer Mosquera



### Issue 12 — Reportes e inteligencia financiera

I-12 · Yasiel Gómez



### PB-7 — Validación segura de identidad (56738cce)

PR-26 · Passed · 3 days ago

# Evidencias CI/CD — 13 Pull Requests

app-sagaf · SonarQube Cloud · Nuevos PRs Sprint 3

| PR # | Título / Descripción                                           | Estado       | Tiempo      | SHA      |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| #28  | feat: docker compose support + auth console logs for debugging | Not analyzed | recent      | —        |
| #26  | PB-7 — Implementar validación segura de identidad              | ✓ Passed     | 3 days ago  | 56738cce |
| #25  | PB-8: Permitir re-carga de documentos observados               | Not analyzed | recent      | —        |
| #24  | PB-7                                                           | Not analyzed | recent      | —        |
| #23  | PB-6                                                           | Not analyzed | recent      | —        |
| #22  | fix(pb-5): seguridad en campos cédula/RUC y corrección de bug  | ✓ Passed     | 9 days ago  | 883a6522 |
| #21  | PB-4.1                                                         | ✓ Passed     | 9 days ago  | c160cc86 |
| #15  | PB-3.1                                                         | ✓ Passed     | 11 days ago | 09fe6ed7 |

# Aplicación de Modelos — ISTQB · TMMi · TQM

*Medición, Control y Mejora Continua — Sprint 3*

## ISTQB — Métricas de pruebas

- Cobertura: 83% — 10/12 casos RF-01 aprobados
- 2 casos fallidos por bug PB-7 pendiente
- Densidad de defectos: 0.41 / KLOC
- Quality Gate: Passed en PRs #26, #22, #21
- Objetivo Sprint 3: alcanzar 90% de cobertura

## TMMi — Madurez del proceso

- Issues 9, 10, 12 completadas y verificadas
- Trazabilidad reqs → diseño → código → pruebas
- Matriz de Defectos: 2 defectos nuevos (RUC 500 y monto nulo)
- Issue 13: pruebas finales de todos los módulos

## TQM — Mejora continua global

- Code Smells: 192 → 178 (↓14) — tendencia positiva
- Deuda técnica: 1d 6h → 1d 5h (↓1h mejorado)
- 4 PRs sin análisis Sonar (#28, #25, #24, #23) a resolver
- Acción: forzar análisis en todos los PRs antes del merge



# Próximos pasos del equipo

---

- 1 Gabriel → Supervisar integración Issues 9-12, revisar PRs pendientes, actualizar diagramas
- 2 Kelvin → Issue 11: tabla de eventos, log de auditoría y vista para usuarios autorizados
- 3 Einer → Apoyar Issue 11 + corregir bug PB-7 (HTTP 500 en RUC inexistente)
- 4 Yasiel → Bandeja interna con filtro de completitud + apoyar Issue 13 pruebas finales
- 5 Francisco → Issue 13: pruebas finales de todos los módulos + documentar errores críticos